Övningsprov 6 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

38. Ett hjärta slår i genomsnitt 72 slag per minut.
Hur många gånger slår hjärtat under ett dygn?

(2p)

39. Ett skolbibliotek har 1 250 böcker. Under en termin lånas $\frac{2}{5}$ av böckerna ut. Av de utlånade böckerna lämnas 85 % tillbaka i tid.
Hur många böcker lämnas inte tillbaka i tid?

(2p)

40. Ett ljusår är $9{,}46 \cdot 10^{15}$ m. Avståndet till en stjärna är 4,2 ljusår.
Hur långt är det till stjärnan i kilometer? Svara i grundpotensform.

(2p)

41. Ett café sålde 120 bullar under en dag. En kanelbulle kostar 18 kr och en vaniljbulle kostar 24 kr. Caféet fick in 2 400 kr för bullarna.
Hur många vaniljbullar såldes?

(3p)

42. Ett hus ökade i värde med 8 % det första året. Efter två år hade värdet ökat med totalt 17,1 %.
Med hur många procent ökade värdet under det andra året?

(3p)

43. En pizza har diametern 32 cm. Den delas i 8 lika stora bitar.
Hur stor area har en pizzabit?

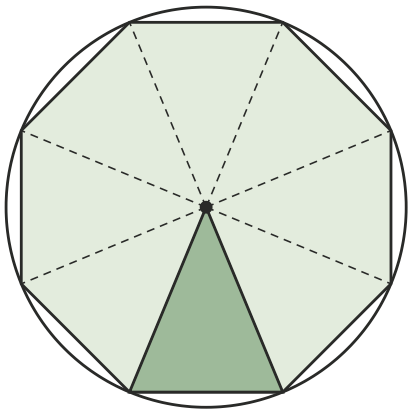
(3p)

44. En simbassäng töms på vatten. Mängden vatten V m^3 i bassängen efter t timmar kan beräknas med formeln $V = 450 - 18t$.

a) Hur mycket vatten finns i bassängen efter 6 timmar? (2p)

b) Bassängen ska tömmas tills det finns 100 m^3 kvar. Hur lång tid tar det? Svara i timmar och minuter. (3p)

45. En regelbunden åttahörning är inskriven i en cirkel. Åttahörningen kan delas i åtta lika stora likbenta trianglar, se figuren.
Beräkna hela åttahörningens area.



Åttahörningens sida: 7,65 cm
Cirkelns radie: 10 cm

Figuren är inte skalenligt ritad.

(3p)